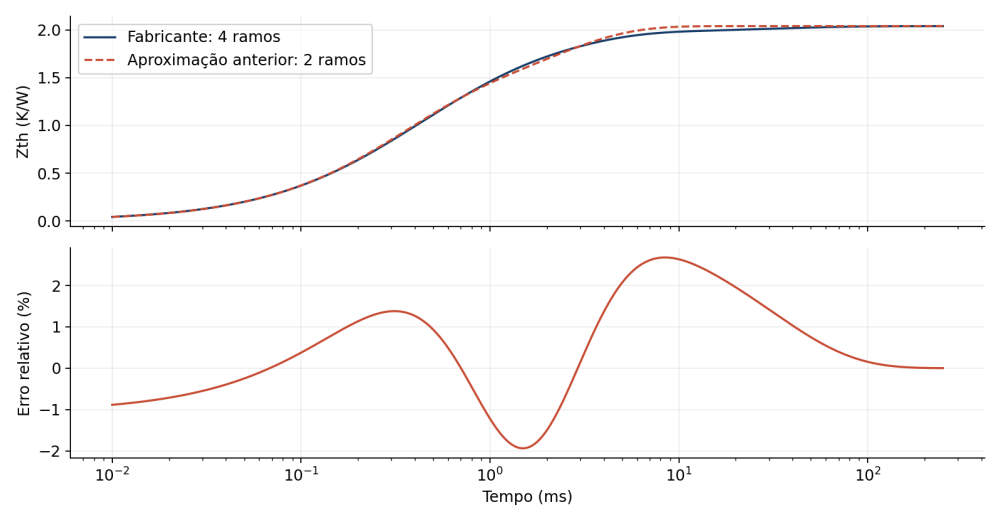
Planta térmica RC do IGBT IKD04N60RF

Caracterização no domínio térmico — Equipe G04

- **Representação:** aquecimento da junção de um semicondutor.
- **Entrada:** potência dissipada P [W].
- **Saída:** temperatura da junção T_j [K].
- **Referência:** cápsula fixa a $T_c = 298{,}15$ K (25 °C).
- **Objetivo:** prever o quanto e quão rápido a junção aquece, antes de instrumentar o sistema.
- **Modelo base:** quatro ramos Foster publicados pelo fabricante (Fig. 21 do datasheet).



Impedância térmica: 4 ramos vs. redução de 2 ramos

Modelo Foster de quatro ramos

$$C_i \frac{d\theta_i}{dt} = P - \frac{\theta_i}{R_i}$$
$$T_j = T_c + \sum_i \theta_i$$

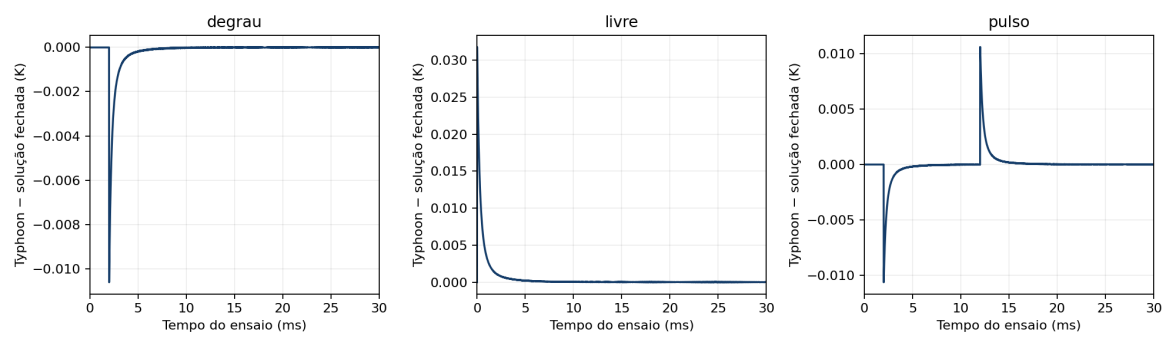
- Os quatro ramos RC são **modos de ajuste** do modelo Foster; não representam camadas físicas identificadas do IGBT.
- Resistências R_i e constantes de tempo τ_i vêm da Fig. 21 do datasheet Infineon IKD04N60RF.
- Capacidades térmicas são derivadas: $C_i = \frac{\tau_i}{R_i}$.
- Sistema LTI de 4ª ordem, com polos reais negativos: sem oscilação nem sobressinal.

Ramo	R_i [K/W]	τ_i [s]
1	0,492466	0,00020
2	0,884411	0,00054
3	0,589157	0,00210
4	0,073673	0,03166

Fonte: Infineon IKD04N60RF, datasheet v2.6

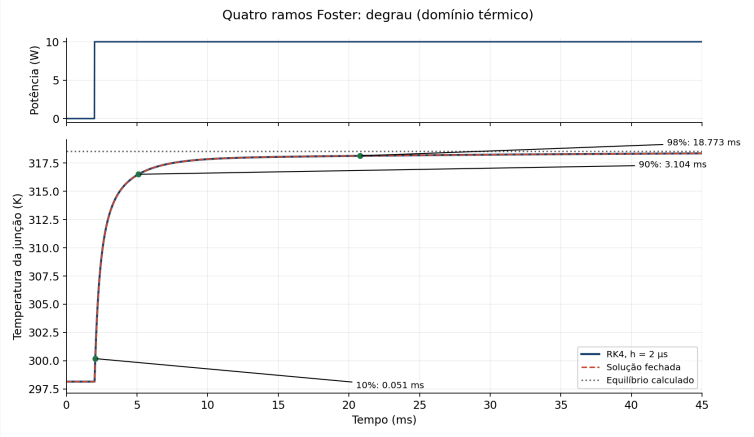
Validação: RK4 concorda com a solução fechada

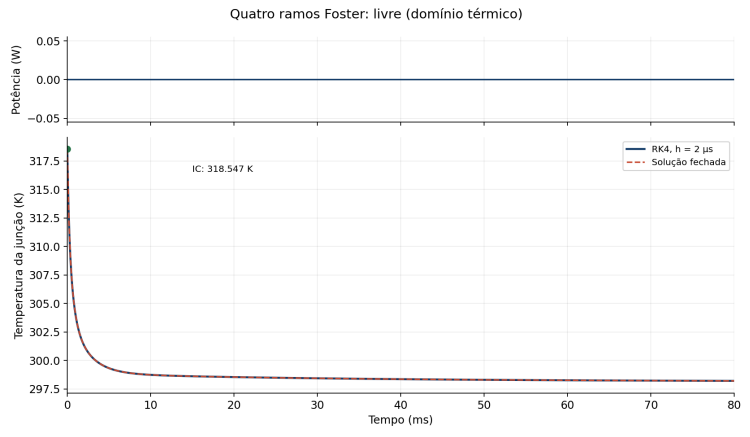
- **Ganho estático:** $\sum R_i = 2{,}039707$ K/W.
- **Equilíbrio (10 W):** $T_j = 318{,}547$ K ($\approx 45{,}4$ °C acima da cápsula).
- **Polos:** −5000; −1851,85; −476,19; −31,59 s^{-1}.
- **Sobressinal:** 0 %.
- **Integração:** RK4 explícito, $h = 2$ µs, registro a 10 µs.
- **Erro máximo:** $< 3 \times 10^{-4}$ K em relação à solução analítica.

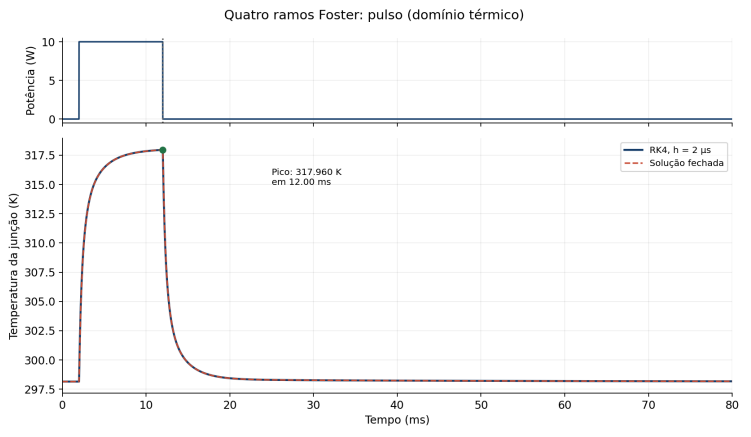


A concordância verifica a implementação matemática, não um componente real.

Três ensaios caracterizam a dinâmica







Degrau

0 → 10 W em 2 ms

subida, ganho e acomodação

Livre

P = 0; IC não nula

decaimento dos estados e polos

Pulso

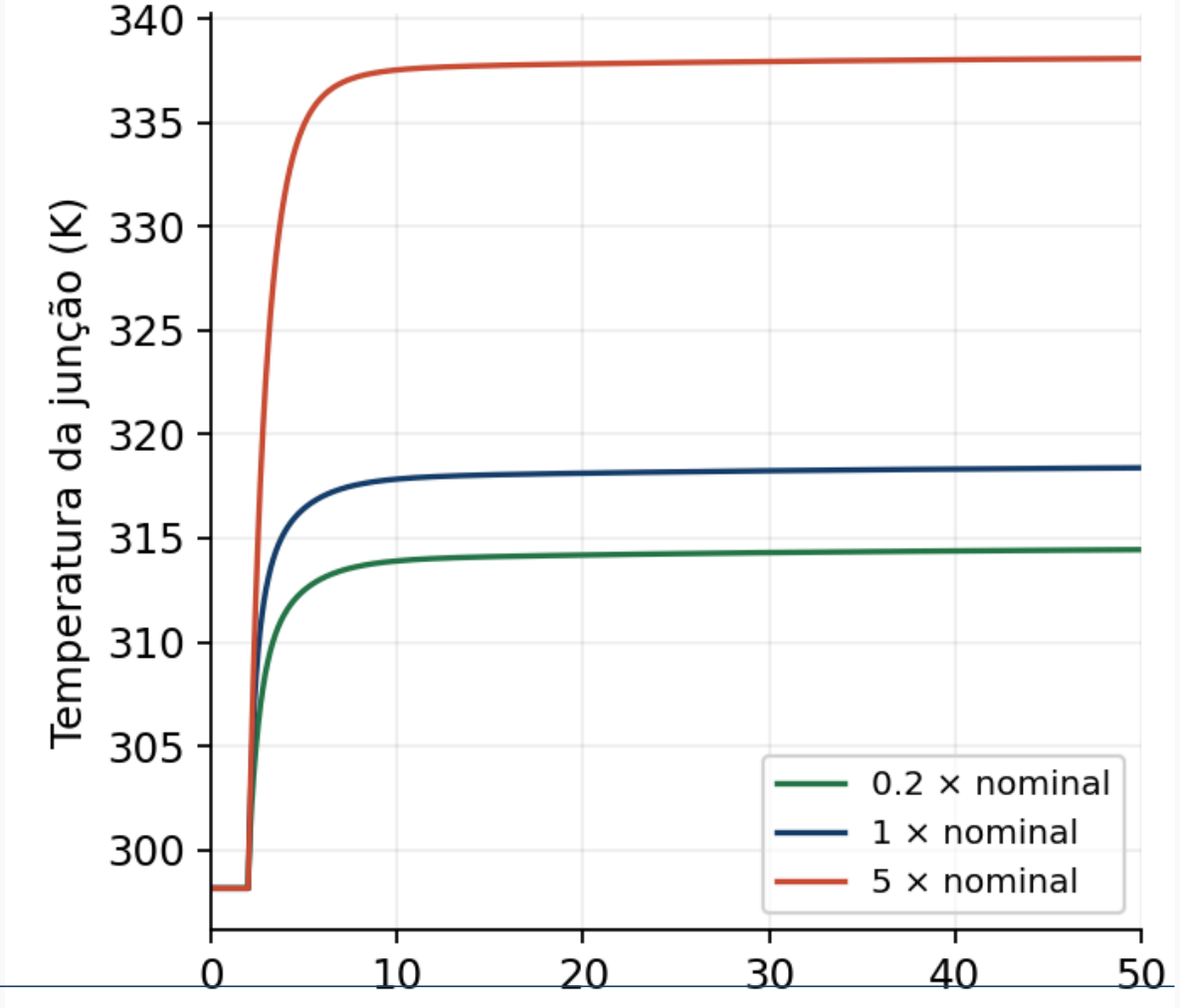
10 W de 2 a 12 ms

aquecimento e resfriamento

Aumentar R_1 eleva o ganho e muda a acomodação

- Com C_1 fixo, aumentar R_1 eleva o ganho DC e a constante de tempo τ_1.
- **Fatores testados:** 0,2×; 1×; 5× o valor nominal.
- **Ganho:** 2,040 → 4,010 K/W.
- **Acomodação a 2 %:** 18,773 → 7,157 ms.
- Aparentemente mais rápida porque a banda de 2 % cresce com o valor final.

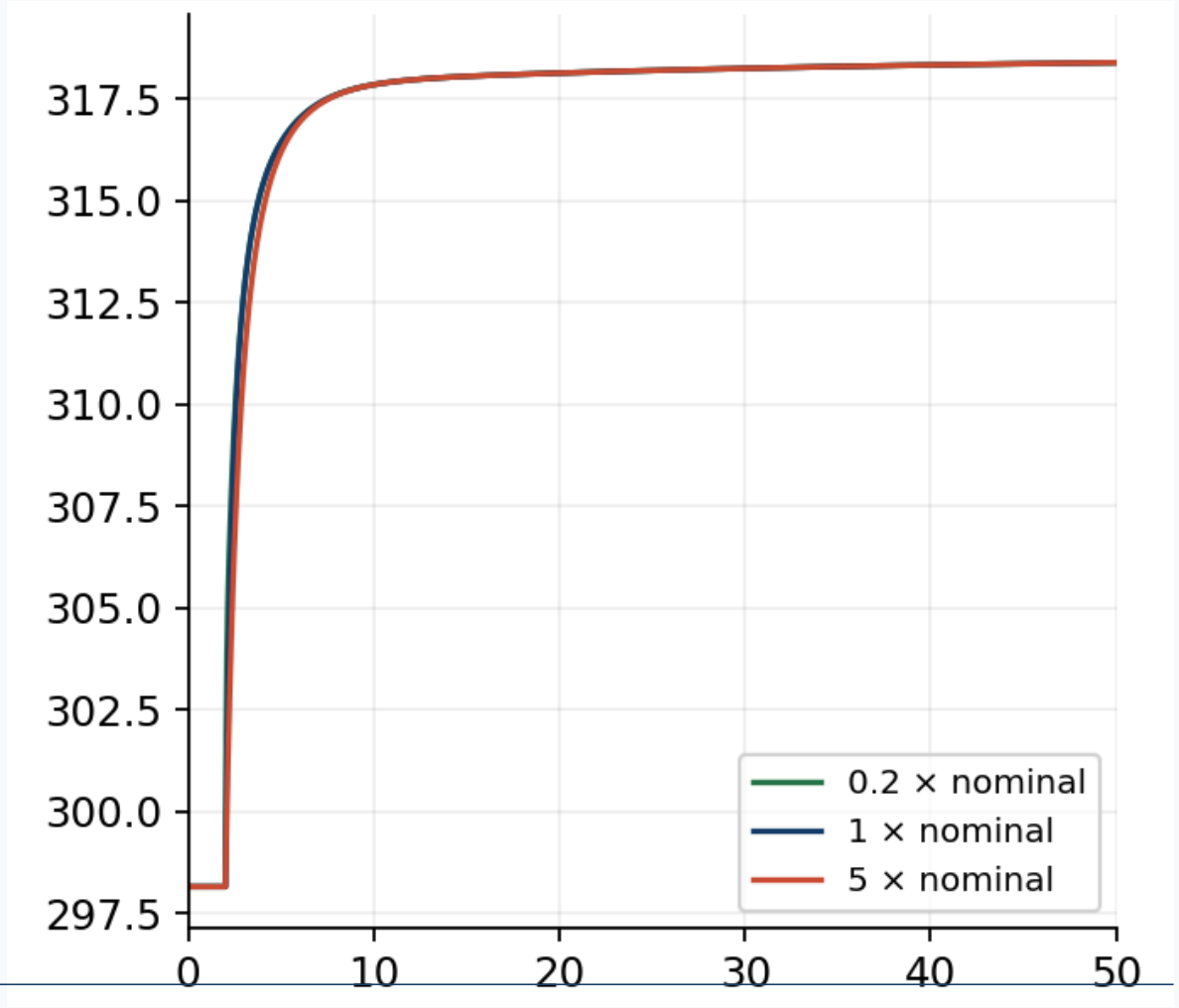
Não há oscilação nem instabilidade para $R_1 > 0$.



C_1 altera o transitório, mas não o ganho

- Com R_1 fixo, variar C_1 muda a taxa inicial de aquecimento e o polo do ramo 1.
- **Ganho estático:** permanece 2,039707 K/W.
- **Temperatura final:** inalterada (o equilíbrio depende só das resistências).
- **Acomodação a 2 %:** $\approx$ 18,773 ms — a cauda do ramo 4 ainda domina.

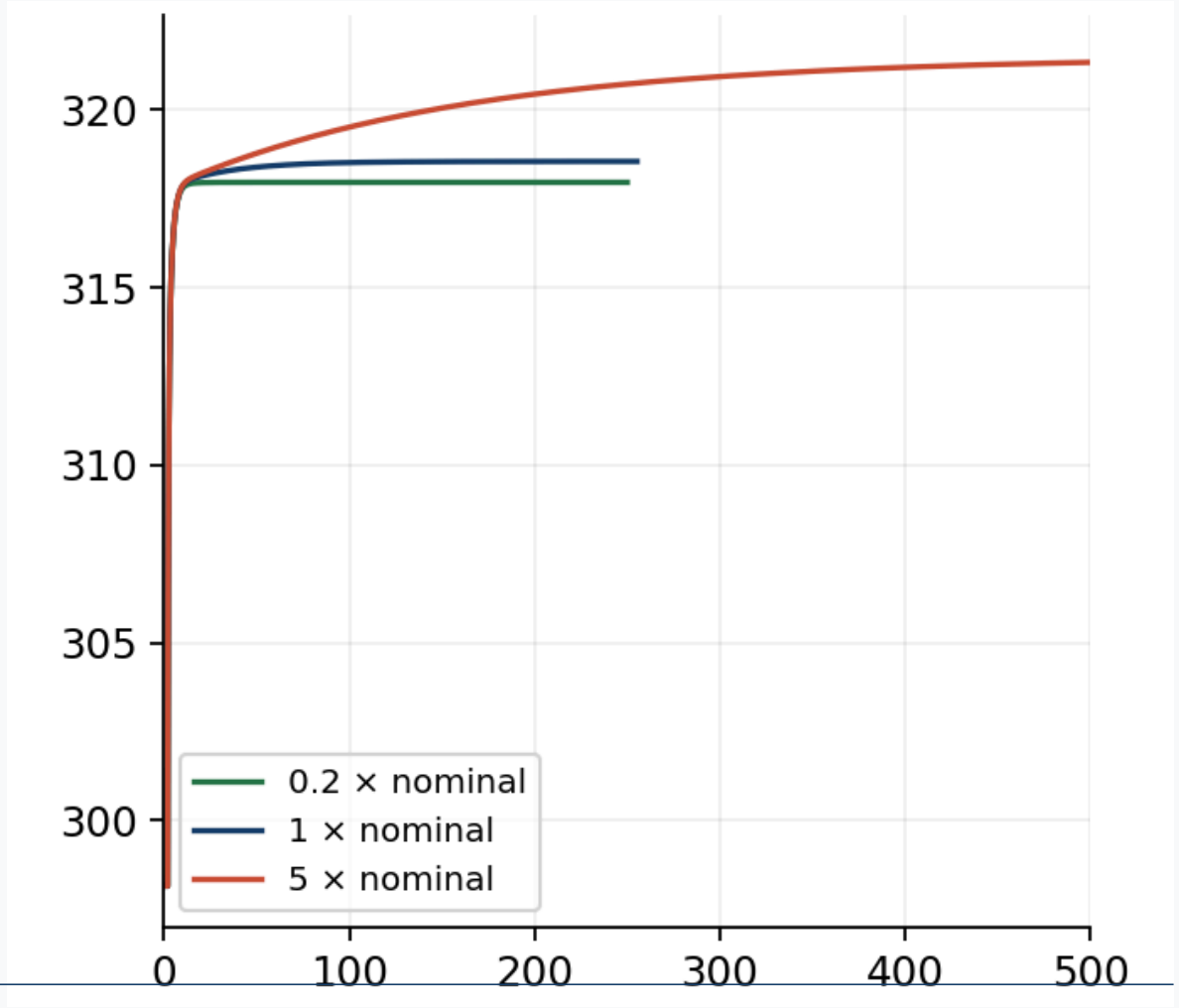
A mudança aparece na curva; a métrica percentual não a destaca sozinha.



R_4 governa a cauda lenta

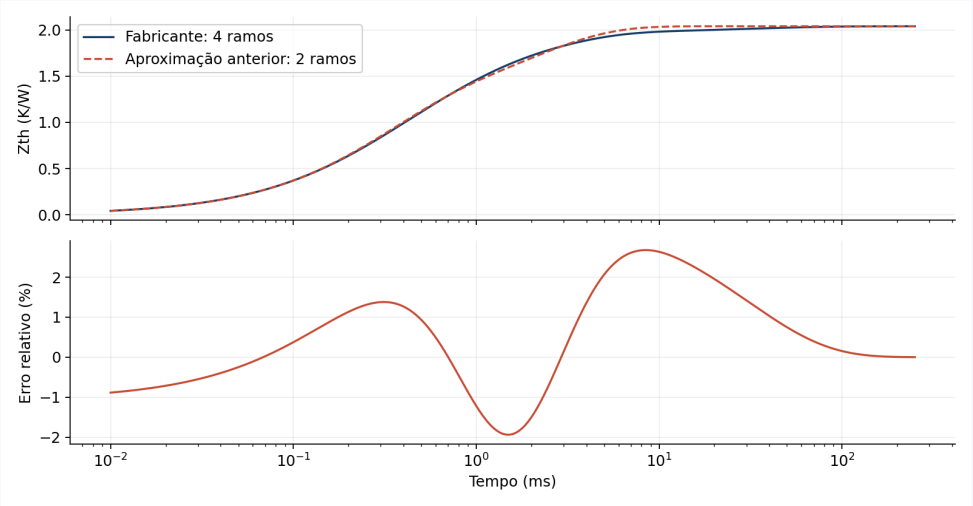
- O ramo 4 tem a menor resistência, mas a maior constante de tempo.
- Aumentar R_4 eleva o ganho e alonga a cauda da resposta.
- **Constante de tempo:** τ_4: 31,658 → 158,29 ms.
- **Acomodação a 2 %:** $\approx$ 326,962 ms (janela estendida a > 1 s).

- **Síntese:** R altera ganho e velocidade; C altera apenas velocidade.
- **Extrapolação:** 100 W → 228,97 °C, acima do limite de 175 °C do componente.



Limites do modelo e respostas às perguntas

- **Hipóteses:** cápsula a $T_c = 298{,}15$ K; faixa nominal 0–10 W.
- **O que não está no modelo:** aquecimento da cápsula, dissipador e realimentação eletrotérmica.
- **Redução anterior:** 2 estados aproximam os 4 ramos com erro máx. de 2,679 % em Z_{th}.
- **Extrapolação 100 W:** resultado numérico de 228,97 °C; não é recomendação de ensaio físico.



Fontes: Infineon IKD04N60RF datasheet v2.6 e Infineon AN2015-10.